



Répétitoire Transplantation

Maladies infectieuses en transplantation

Dr O. Manuel et Pr M. Pascual

07.06.2019

Question #1

- Patient transplanté cardiaque pour une cardiopathie ischémique
- Sérostatus au moment de la transplantation :
 - EBV donneur positif, receveur positif (D+/R+)
 - CMV donneur positif, receveur négatif (D+/R-)
- Immunosuppression par cyclosporine, prednisone et mycophenolate
- Prophylaxie par valganciclovir pendant 6 mois et cotrimoxazole pendant 12 mois

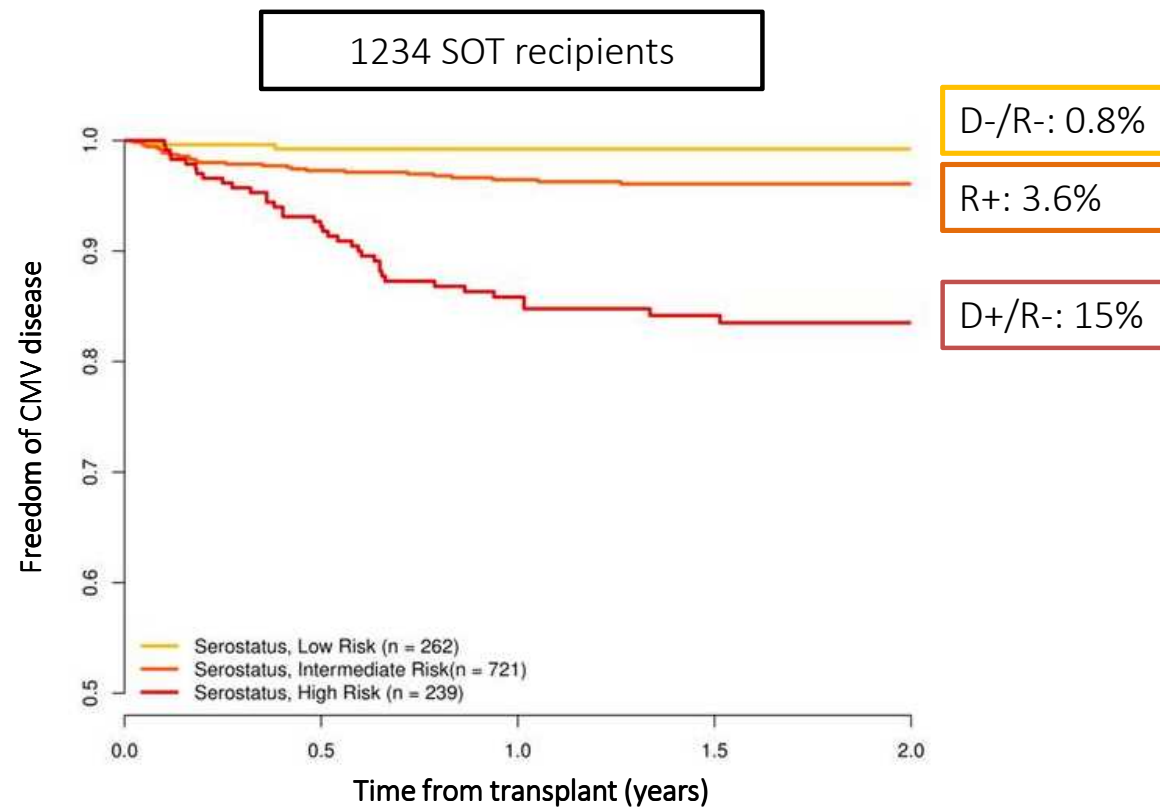
Question #1

- 8 mois post transplantation
 - Baisse de l'état général, état subfébrile et myalgies
 - Laboratoire: leucopénie (2.0 G/L), thrombopénie (120 G/L) avec une discrète altération des tests hépatiques (3 fois la norme)
 - Rx thorax sans particularité
 - Cultures d'urine et sang stériles

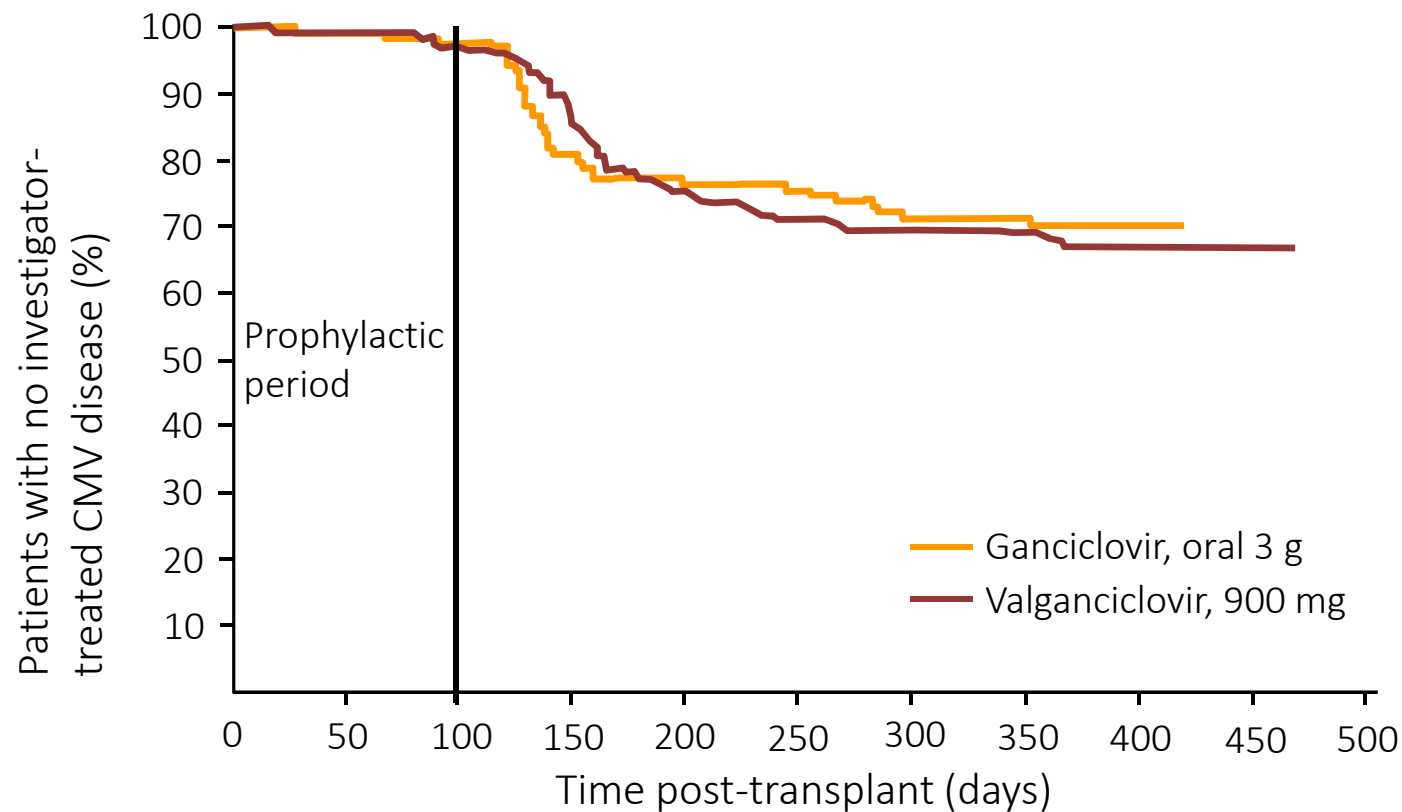
Diagnostic/attitude corrects?

- A. Effet secondaire des médicaments immunosuppresseurs. Mettre en suspens la cyclosporine et le mycophenolate
- B. Primoinfection à CMV. PCR CMV, ganciclovir si la PCR est positive.
- C. Infection à EBV. Acyclovir empirique
- D. Pneumonie à *Pneumocystis jiroveci*. Il faudrait faire une bronchoscopie et débiter un traitement de cotrimoxazole

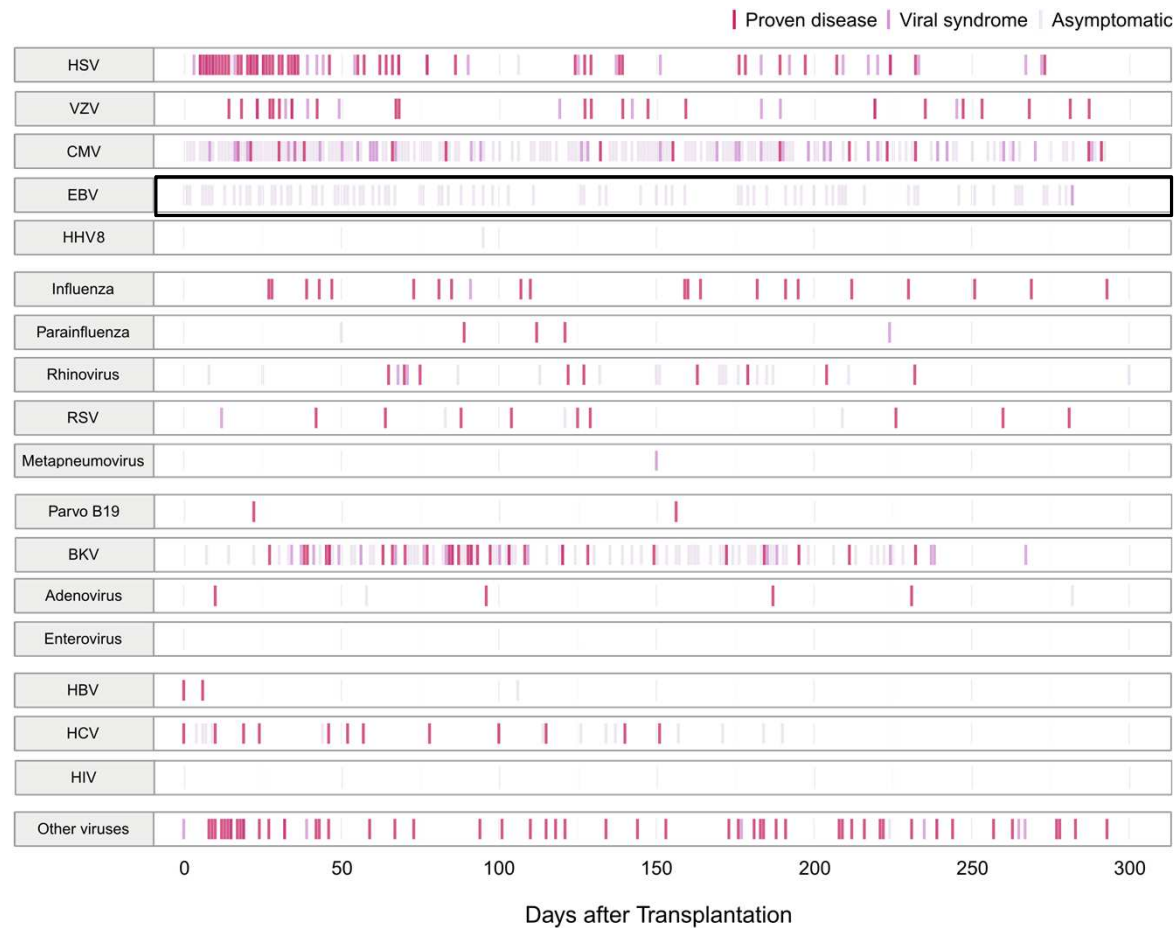
La maladie à CMV selon le serostatus CMV à la Cohorte Suisse de Transplantation



Incidence de la maladie à CMV tardive chez les patients à haut risque



Faible incidence de maladie symptomatique à EBV



Diagnostic/attitude corrects?

- A. Effet secondaire des médicaments immunosuppresseurs. Mettre en suspens la cyclosporine et le mycophenolate
- B. Primoinfection à CMV. PCR CMV, ganciclovir si la PCR est positive
- C. Infection à EBV. Acyclovir empirique
- D. Pneumonie à *Pneumocystis jiroveci*. Il faudrait faire une bronchoscopie et débiter un traitement de cotrimoxazole

Question #2

- Patient transplanté rénal en 2004 pour une maladie de Berger
- Immunosuppression par tacrolimus et mycophenolate
- Infection d'une prothèse de genou à *Staphylocoque epidermidis*
- Traitement prévu pendant 3 mois de rifampicine et ciprofloxacine
- 4 semaines après le début du traitement antibiotique, augmentation de la créatininémie (300 $\mu\text{mol/l}$) et apparition d'une protéinurie

Quelle est la cause de la péjoration de la fonction rénale?

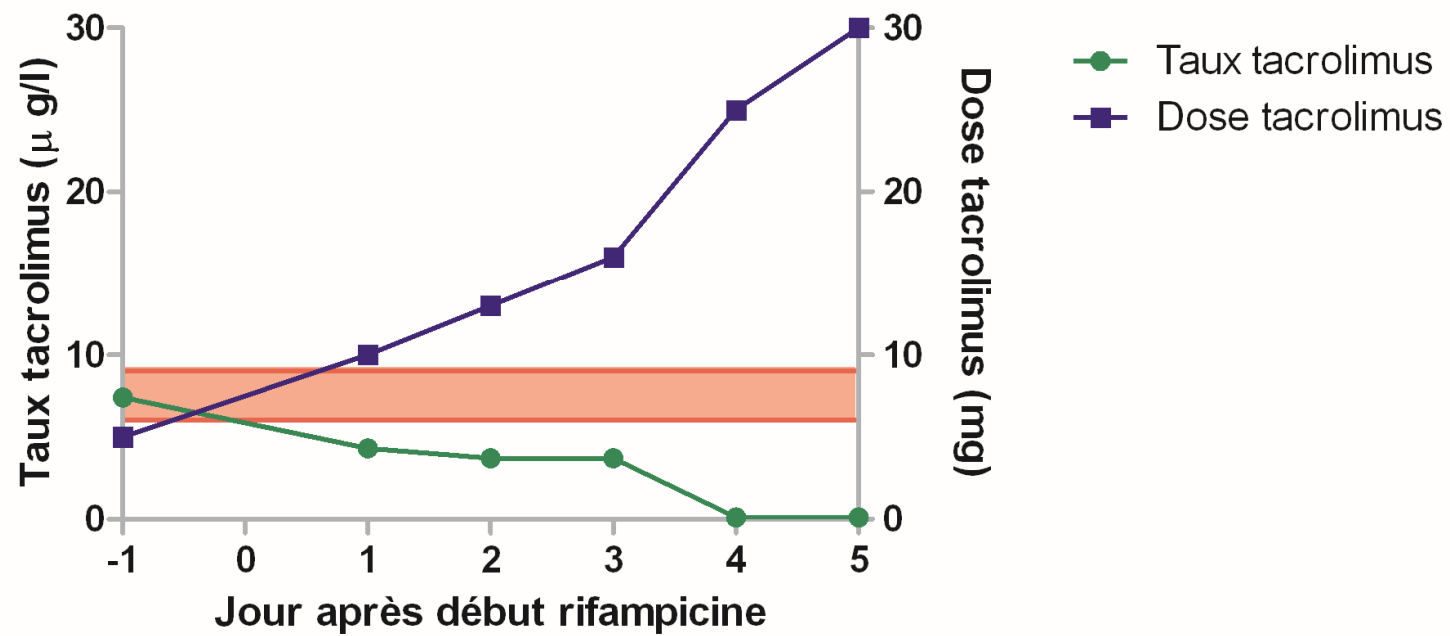
- A. Néphrite interstitielle due à la rifampicine
- B. Rejet dû à l'inflammation systémique causée par l'infection staphylococcique
- C. Rejet dû à une interaction entre la rifampicine et le tacrolimus
- D. Néphrite à BK virus favorisée par la ciprofloxacine

Interactions médicamenteuses

Antibiotiques- Immunosuppresseurs

Médicament	Interaction avec les inhib. de la calcineurine	Effet
Rifampicine	↓↓ Taux	↑ Rejet
Clarithromycine	↑ Taux	↑ Toxicité
Voriconazole	↑↑ Taux	↑ Toxicité
Aminoglycoside	↑ Néphrotoxicité	

Interaction rifampicine - tacrolimus



Quelle est la cause de la péjoration de la fonction rénale?

- A. Néphrite interstitielle due à la rifampicine
- B. Rejet dû à l'inflammation systémique causée par l'infection staphylococcique
- C. Rejet dû à une interaction entre la rifampicine et le tacrolimus
- D. Néphrite à BK virus favorisée par la ciprofloxacine

Question #3

- Patient transplanté rénal pour une glomerulonéphrite, sous prophylaxie de cotrimoxazole
- Sérologie CMV donneur négatif, receveur négatif (D-/R-).
- Porteur d'une sonde urétérale à double J
- Deux semaines après la transplantation (3 jours après le retour à domicile), présente un état fébrile à 40° avec frissons et une douleur autour du greffon
- La créatinine est à 200 $\mu\text{mol/l}$ (130 $\mu\text{mol/l}$, 3 jours auparavant)

Attitude la plus correcte dans cette situation ?

- A. Culture d'urine, hémocultures, traitement empirique avec ceftriaxone iv, retrait de la sonde
- B. Culture d'urine, hémocultures, traitement empirique avec cotrimoxazole iv, retrait de la sonde
- C. PCR CMV, ganciclovir iv
- D. Biopsie rénale, bolus de methylprednisolone iv
- E. PCR BK virus, diminution d'immunosuppression

Infection is a common cause of hospitalization also at our institution

Causes of hospitalization in 170 kidney transplant recipients

	N	%
Infection	69	35
Kidney biopsy or decrease in kidney function	65	32
Surgical complications	32	16
Removal CAPD catheter /fistula	7	4
Other	26	13

“Densité” d’infection bactérienne à la STCS



Attitude la plus correcte dans cette situation ?

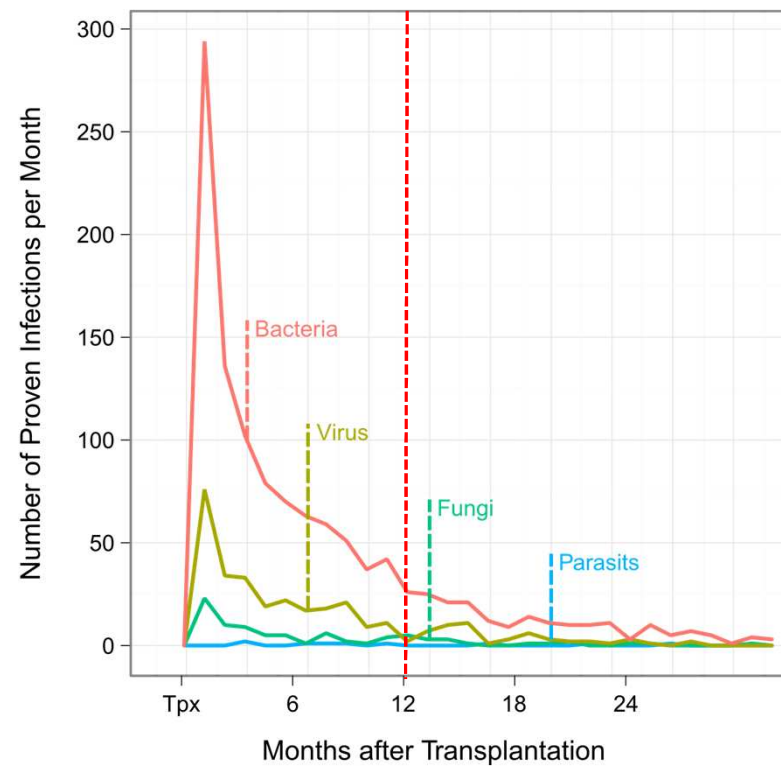
- A. Culture d'urine, hémocultures, traitement empirique avec ceftriaxone iv, retrait de la sonde
- B. Culture d'urine, hémocultures, traitement empirique avec cotrimoxazole iv, retrait de la sonde
- C. PCR CMV, ganciclovir iv
- D. Biopsie rénale, bolus de methylprednisolone iv
- E. PCR BK virus, diminution d'immunosuppression

Question #4

Concernant le calendrier des infections après transplantation, quelle est la réponse correcte ?

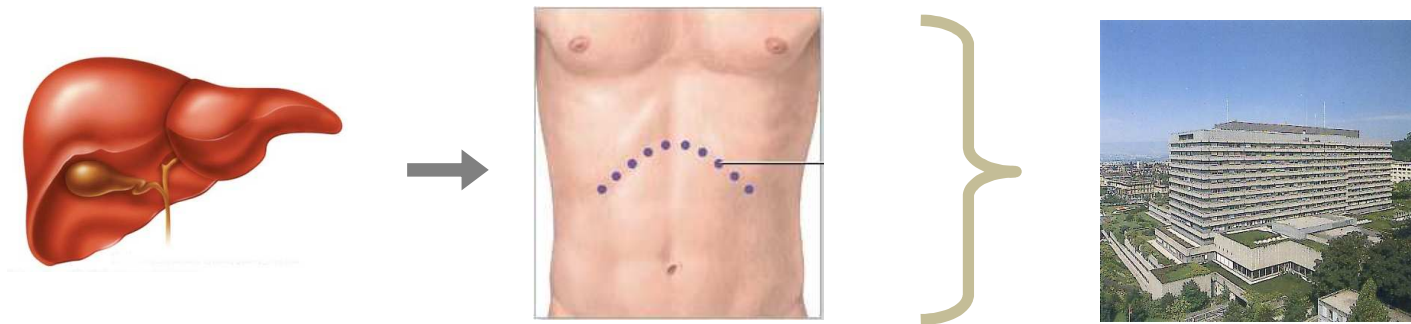
- A. Pendant le **premier mois post-transplantation**, les infections les plus fréquentes sont les infections nosocomiales
- B. Les **infections transmises par le donneur** sont peu fréquentes, mais généralement associées à une haute morbidité
- C. L'état d'immunosuppression le plus intense se situe entre le **2^{ème} et 6^{ème} mois** post transplantation
- D. A partir de la **2^{ème} année post transplantation**, la plupart des infections sont d'origine communautaire
- E. Toutes les réponses sont correctes

Infections according to the post transplant period



Timeline of infection

0-1 month post transplant



Donor-derived infection (very uncommon)

- Rabies, LCMV
- HSV
- HIV

Infection from recipient (colonization)

- *Aspergillus*
- *Pseudomonas*

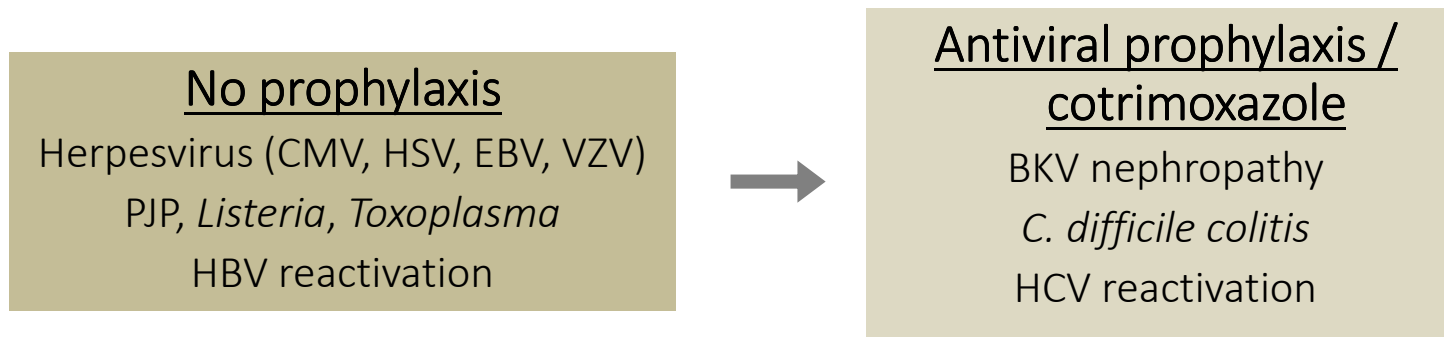
Nosocomial infection

- VAP
- CVC infection
- Surgical site infection
- *C. difficile* colitis

Timeline of infection

2-6 months post transplant

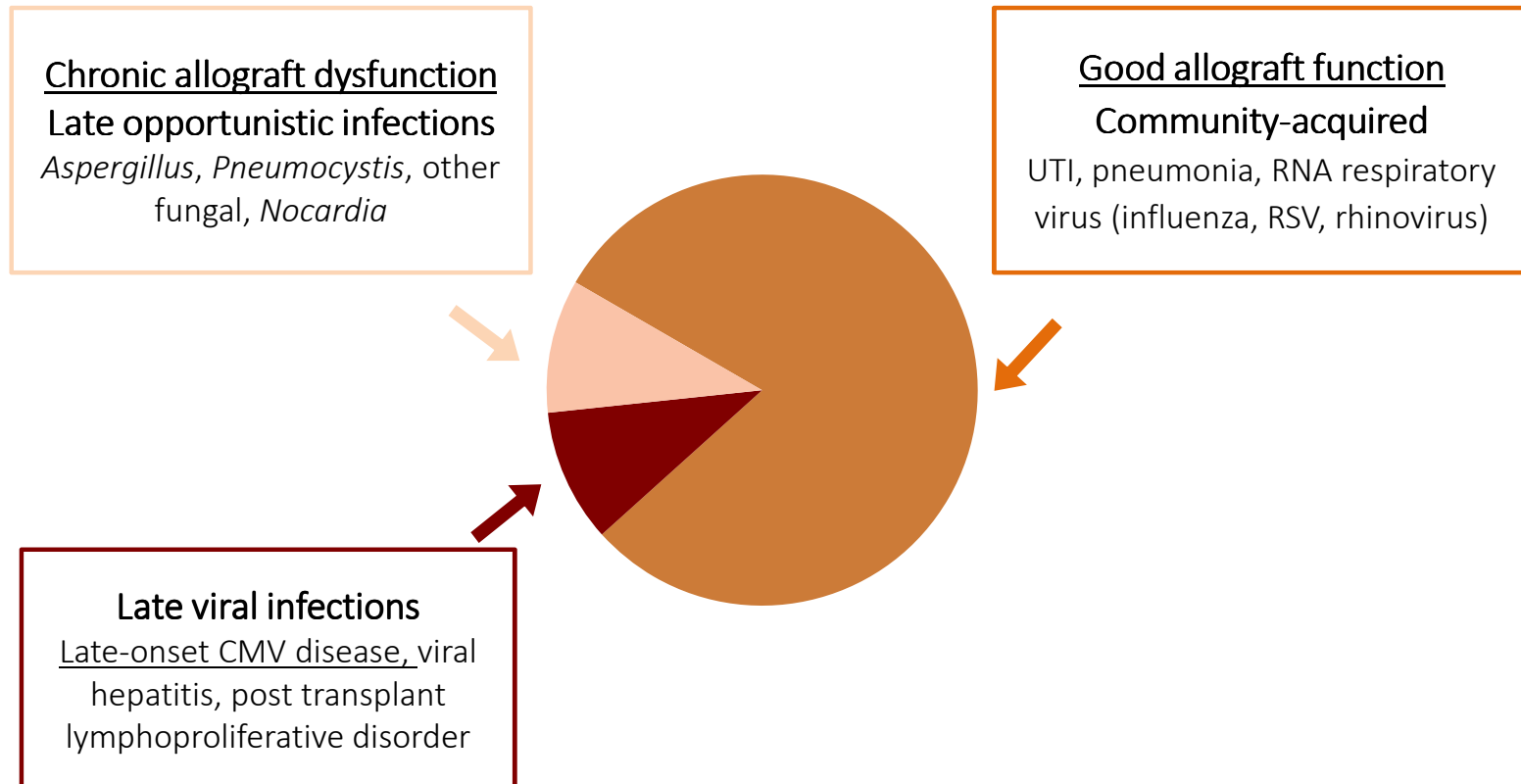
- Opportunistic infections



- Anastomotic complications (biliary, bronchial...)

Timeline of infection

>6 months post transplant



Question #4

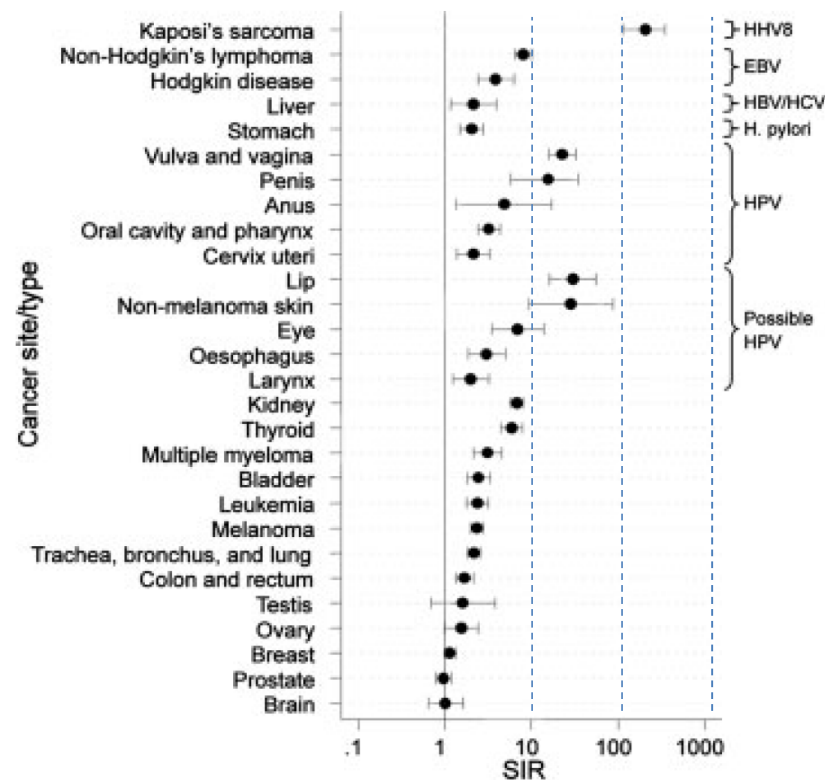
Concernant le calendrier des infections après transplantation, quelle est la réponse correcte ?

- A. Pendant le premier mois post-transplantation, les infections les plus fréquentes sont les infections nosocomiales
- B. Les infections transmises par le donneur sont peu fréquentes, mais généralement associées à une haute morbidité
- C. L'état d'immunosuppression le plus intense se situe entre le 2^{ème} et 6^{ème} mois post transplantation
- D. A partir de la 2^{ème} année post transplantation, la plupart des infections sont d'origine communautaire
- E. Toutes les réponses sont correctes

Question #5

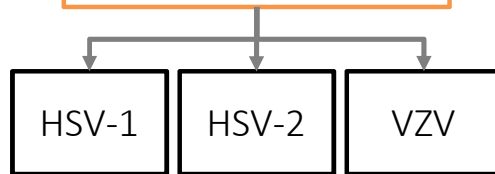
- Quel des cancers suivants après transplantation d'organes est associé à l'infection par le virus d'Epstein-Barr (EBV) :
 - A. Sarcome de Kaposi
 - B. Lymphome B post transplantation
 - C. Maladie de Castleman
 - D. Hépatocarcinome
 - E. Carcinome anal

Incidence de cancer chez les patients transplantés d'organe



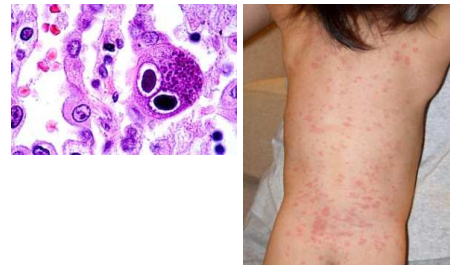
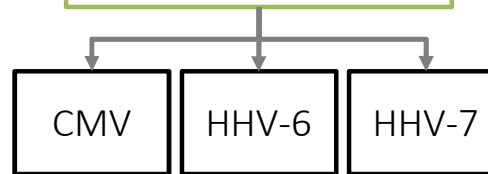
Famille herpesvirus

α -herpesvirinae



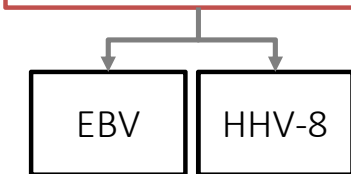
1. Latence dans les **neurones** des ganglia sensitive
2. Lyse cellulaire rapide

β -herpesvirinae



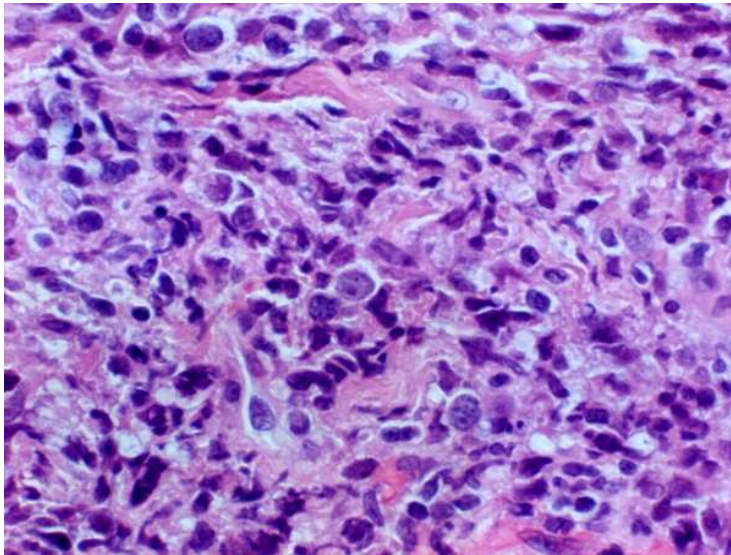
1. Latence dans les cellules **mononucleaires**
2. Lyse cellulaire lente

γ -herpesvirinae

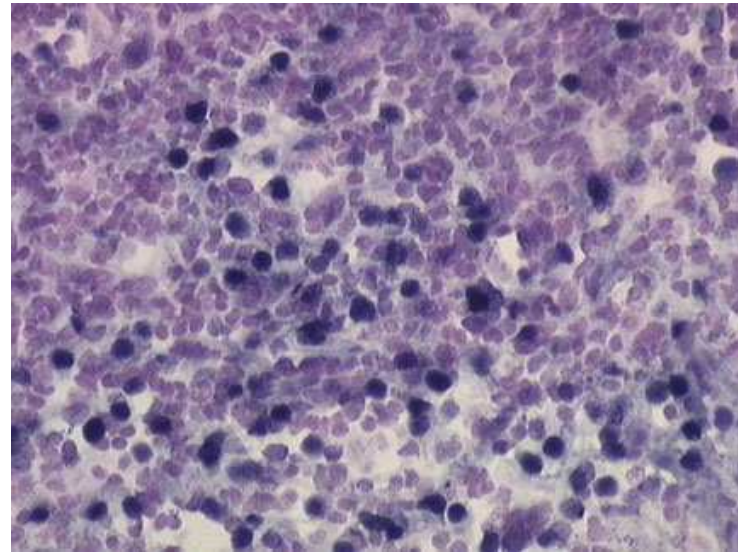


1. Latence dans les cellules **lymphoïdes**
2. Virus oncogéniques

Diagnostic pathologique

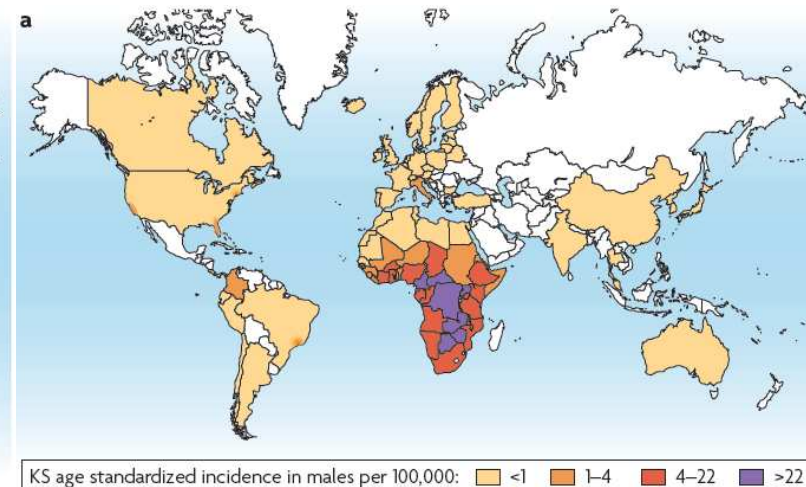
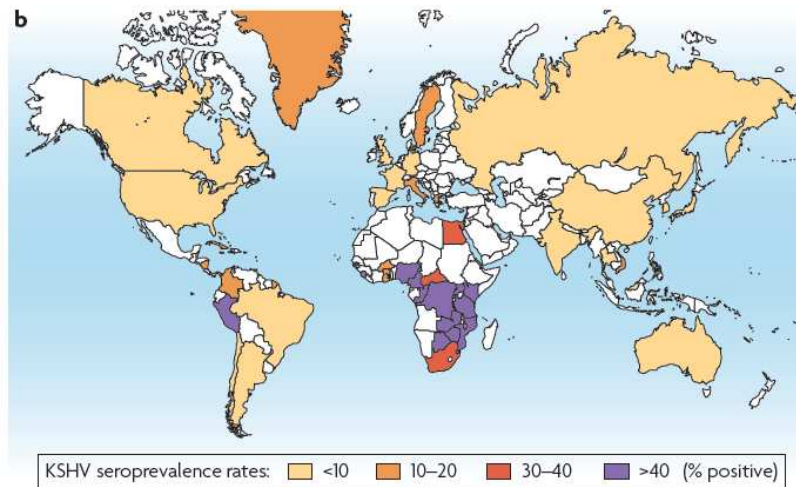


Infiltrat polymorphe de cellules lymphoïdes atypiques



ARN viral du EBV peut être détecté par le test du Epstein-Barr early region (EBER)

Séroprévalence du HHV-8 et incidence du sarcome de Kaposi



Sarcome de Kaposi chez un transplanté hépatique



Autres manifestations de l'infection à HHV-8 chez le transplanté

The New England Journal of Medicine

BONE MARROW FAILURE ASSOCIATED WITH HUMAN HERPESVIRUS 8 INFECTION AFTER TRANSPLANTATION

American Journal of Transplantation 2011; 11: 169–172
Wiley Periodicals Inc.

© 2010 The Authors
Journal compilation © 2010 The American Society of
Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons

Case Report

doi: 10.1111/j.1600-6143.2010.03366.x

Post-Liver Transplantation Multicentric Castleman Disease Treated with Valganciclovir and Weaning of Immunosuppression

American Journal of Transplantation 2008; 8: 906–907
Blackwell Munksgaard

© 2008 The Authors
Journal compilation © 2008 The American Society of
Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons

Letter to the Editor

doi: 10.1111/j.1600-6143.2008.02156.x

Pleural Primary Effusion Lymphoma in a Renal Transplant Recipient

Nombre et incidence des cancers induits par les HPV en Suisse

	Hommes	Femmes
Oropharynx, amygdales, base de la langue (ICD-10 C01, C09-10)	274 cas/année ^a Incidence: 6,2/100 000 ^a HPV16/18: 12–50 % ^c	92 cas/année ^a Incidence: 1,9/100 000 ^a HPV16/18: 12–50 % ^c
Anus et canal anal (ICD-10 C21)	57 cas/année ^b Incidence: 1,2/100 000 ^b HPV16/18: 81 % ^c	121 cas/année ^b Incidence: 2,3/100 000 ^b HPV16/18: 81 % ^c
Cervix (ICD-10 C53)		252 cas/année ^b Incidence: 5,3/100 000 ^b HPV16/18: >70 % ^c
Total	331 cas/année	465 cas/année
Total des cas associés aux HPV16/18 et donc théoriquement évitables par la vaccination	79–183 cas/année	285–320 cas/année

Cancer cutané et transplantation

Carcinome spinocellulaire



65-80% associés à HPV

Question #5

- Quel des cancers suivants après transplantation d'organes est associé à l'infection par le virus d'Epstein-Barr (EBV) :
 - A. Sarcome de Kaposi
 - B. Lymphome B post transplantation**
 - C. Maladie de Castleman
 - D. Hépatocarcinome
 - E. Carcinome anal